

Aula 2

- Instruções de controlo de fluxo de execução
- Estruturas de controlo de fluxo de execução:
 - if()...then...else
 - Ciclos “for()”, “while()” e “do...while()”
- Tradução das estruturas de controlo de fluxo de execução para *Assembly* do MIPS

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo

Instruções de controlo de fluxo de execução

- Durante a execução de um programa há necessidade de tomar decisões com base em valores que só são conhecidos durante a execução do mesmo
- As instruções que permitem a tomada de decisões pertencem à classe "controlo de fluxo de execução"
- No MIPS as instruções básicas de controlo de fluxo de execução são:

beq **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # branch **if equal**

bne **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # branch **if not equal**

e são conhecidas como “**branches**” (saltos / *jumps*)
condicionais

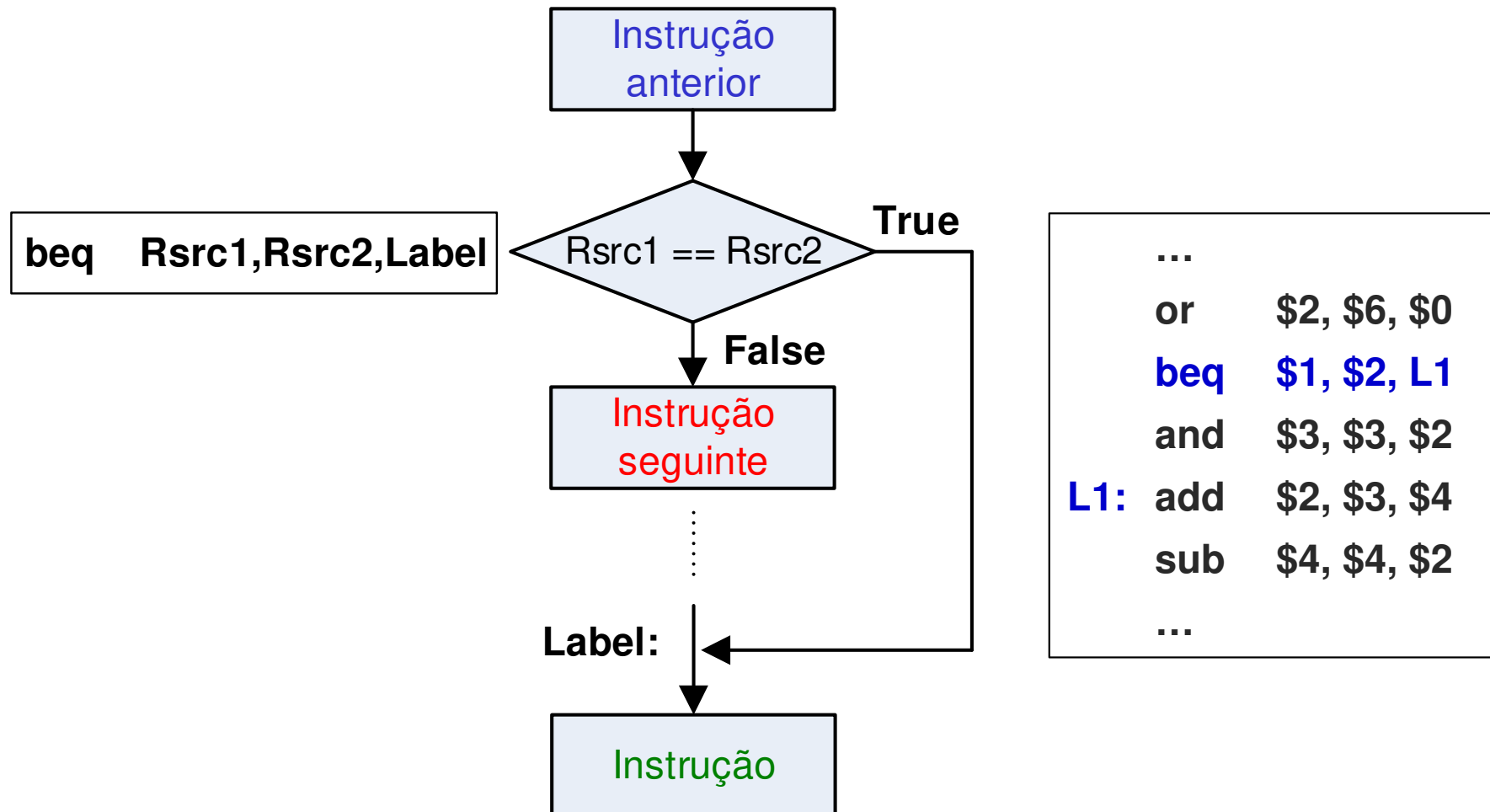
Instruções de controlo de fluxo de execução – BEQ

beq **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # branch if equal

- Se os conteúdos dos registos **Rsrc1** e **Rsrc2** forem iguais é realizado um salto, i.e., a execução continua na **instrução armazenada no endereço representado por "Label"** (*branch taken*)
- A execução continua na **instrução seguinte** se os conteúdos dos 2 registos forem diferentes (*branch not taken*)
- O endereço para onde o salto é efetuado (no caso de a condição ser verdadeira) designa-se por **endereço-alvo** da instrução de *branch* (*branch target address*)

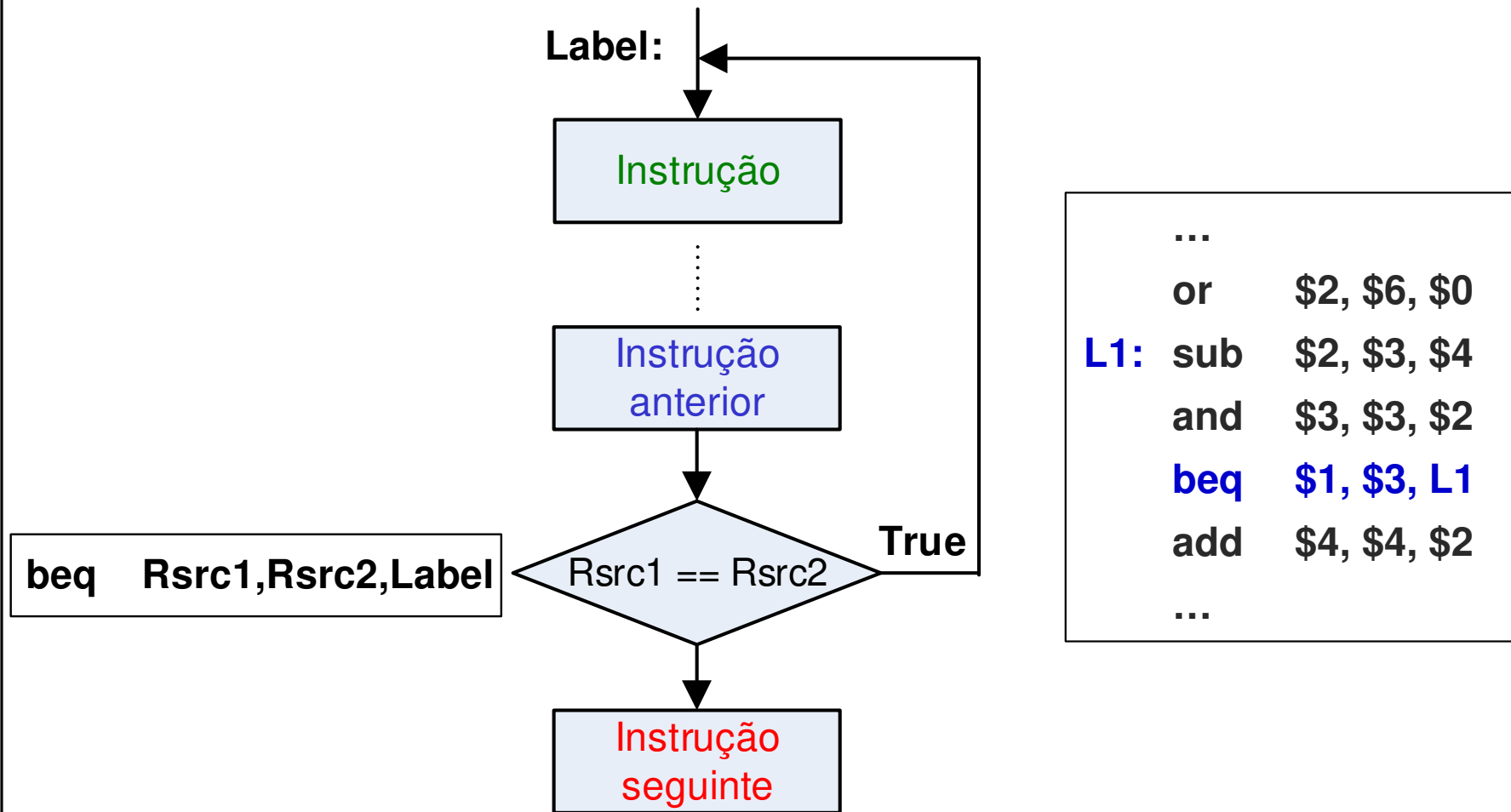
Instruções de *branch* – como funcionam?

- **beq** **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # branch if equal



Instruções de *branch* – como funcionam?

- **beq** **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # branch if equal



Instruções de *branch* – como funcionam?

- Se a **condição** testada na instrução **for verdadeira** (no caso do "beq" **Rsrc1=Rsrc2**, isto é **Rsrc1 – Rsrc2 = 0**), o valor corrente do PC (**Program Counter**) é substituído pelo endereço a que corresponde "Label" (endereço-alvo)
 - A instrução que é executada de seguida é a que se situa no endereço-alvo
- Se a **condição for falsa**, a sequência de execução é alterada
 - A instrução que é executada de seguida é a que se situa imediatamente a seguir à instrução de *branch*

Instruções de controlo de fluxo de execução – BNE

bne **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # branch if not equal

- Se os conteúdos dos registos **Rsrc1** e **Rsrc2** forem diferentes é realizado um salto, i.e., a execução continua na **instrução armazenada no endereço representado por "Label"** (*branch taken*)
- A execução continua na instrução seguinte se os conteúdos dos 2 registos forem iguais (*branch not taken*)
- Exemplo:

```
      or      $2, $6, $0
      bne     $1, $2, L1  # se "branch taken" (i.e. $1 != $2)
                        # a próxima instrução a executar
                        # está em L1 (add $2,$3,$4)
      and     $3, $3, $2  # se "branch not taken" a sequência
                        # de execução não é alterada
L1:   add     $2, $3, $4  #
      sub     $4, $4, $2  #
```

Outras instruções de *branch* do MIPS

- A ISA do MIPS suporta ainda um conjunto de instruções que **comparam diretamente com zero**:
 - **bltz** **Rsrc**, **Label** # Branch if Rsrc < 0
 - **blez** **Rsrc**, **Label** # Branch if Rsrc ≤ 0
 - **bgtz** **Rsrc**, **Label** # Branch if Rsrc > 0
 - **bgez** **Rsrc**, **Label** # Branch if Rsrc ≥ 0
- Nestas instruções **o registo \$0 está implícito** como o segundo registo a comparar
- Exemplos:
 - **blez** \$1, L2 # if \$1 ≤ 0 then goto L2
 - **bgtz** \$2, L3 # if \$2 > 0 then goto L3

Comparar

Instrução SLT

Para além das instruções de salto com base no critério de igualdade e desigualdade, o MIPS suporta ainda a instrução:

slt **Rdst**, **Rsrc1**, **Rsrc2** # **slt** $\equiv$ "set if less than"
set Rdst if Rsrc1 < Rsrc2

Descrição: O registo "Rdst" toma o valor "1" se o conteúdo do registo "Rsrc1" for inferior ao do registo "Rsrc2". Caso contrário toma o valor "0".

slti **Rdst**, **Rsrc1**, **Imm** # **slt** $\equiv$ "set if less than"
set Rdst if Rsrc1 < Imm

A utilização das instruções "**bne**", "**beq**", "**slt**" e "**slti**", em conjunto com o registo **\$0**, permite a implementação de todas as condições de comparação entre dois registos e também entre um registo e uma constante: (**A = B**), (**A $\neq$ B**), (**A > B**), (**A $\geq$ B**), (**A < B**), (**A $\leq$ B**)

Utilizamos

Instruções virtuais de *branch* do MIPS

- Nos programas *Assembly*, podem ser utilizadas instruções de salto não diretamente suportadas pelo MIPS (**instruções virtuais**), mas que são **decompostas pelo assembler em instruções nativas**. Essas instruções são:

- **blt** **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # Branch if Rsrc1 < Rsrc2
- **ble** **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # Branch if Rsrc ≤ Rsrc2
- **bgt** **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # Branch if Rsrc > Rsrc2
- **bge** **Rsrc1**, **Rsrc2**, **Label** # Branch if Rsrc ≥ Rsrc2

- Nestas instruções **Rsrc2** pode ser substituído por uma **constante**.

- Exemplos:

- **blt** \$1, \$2, L2 # if \$1 < \$2 goto L2
- **bgt** \$1, 100, L3 # if \$1 > 100 goto L3

Como são decompostas estas instruções?

existem

Decomposição das instruções virtuais BGT e BGE

A instrução virtual "**bge**" (*branch if greater or equal than*):

```
bge    $4, $7, exit    # if $4 ≥ $7 goto exit
                        # (i.e. goto exit if !($4 < $7))
```

É decomposta nas **instruções nativas**:

```
slt     $1, $4, $7      # $1 = 1 if $4 < $7 ($1=0 if $4 ≥ $7)
beq     $1, $0, exit    # if $1 = 0 goto exit
```

De modo similar, a instrução virtual "**bgt**" (*branch if greater than*):

```
bgt     $4, $7, exit    # if $4 > $7 goto exit
                        # (i.e. goto exit if $7 < $4)
```

É decomposta nas **instruções nativas**:

```
slt     $1, $7, $4      # $1 = 1 if $7 < $4 ($1=1 if $4 > $7)
bne     $1, $0, exit    # if $1 ≠ 0 goto exit
```

Decomposição das instruções virtuais BGT e BGE

Sobre este tema, pode encontrar informação complementar e mais detalhada no documento:

Como decompor instruções de logica relacional em instruções nativas

disponível na secção “Documentos de apoio às aulas teóricas e práticas” do moodle da UC.

Instrução de salto incondicional

- As arquiteturas disponibilizam também instruções de **salto incondicional**
- Numa instrução de **salto incondicional** não existe o teste de qualquer condição: **o salto é sempre realizado**
- No ISA do MIPS a instrução de salto incondicional tem a mnemónica "**j**", que significa *jump*

j label

- O fluxo de execução é desviado, de forma incondicional, para "label"

Estruturas de controlo de fluxo em C

- Exemplos

```
if (a >= n) {  
    b = c + d;  
} else {  
    b = d;  
} ...
```

```
for (n = 0; n < 100; n++) {  
    a = a + b[n];  
}  
...
```

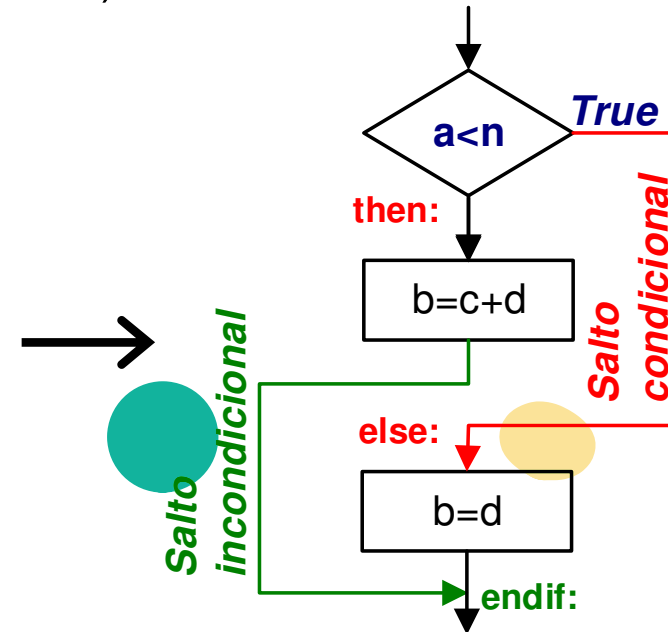
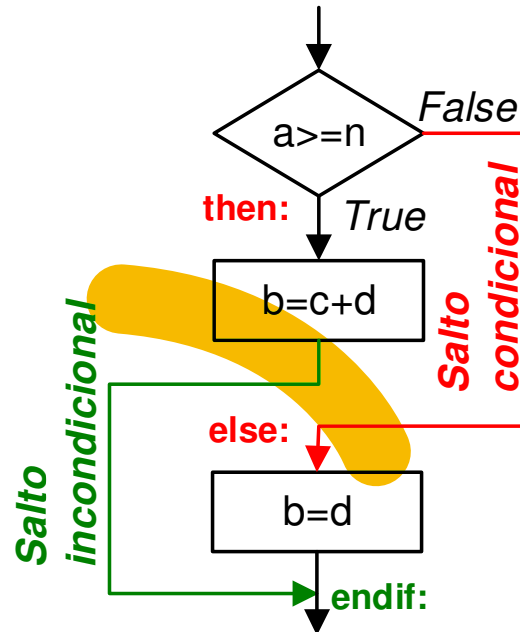
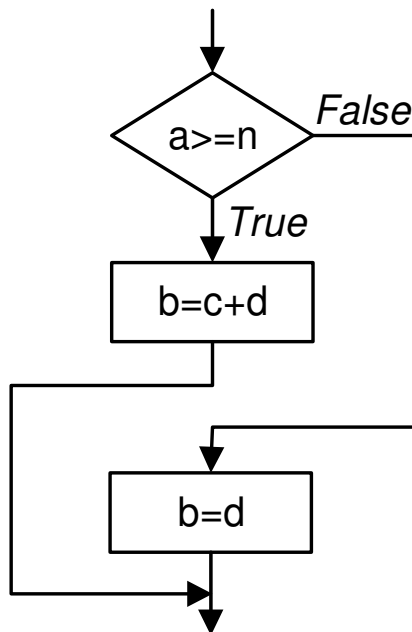
```
n = 0;  
do {  
    a = a + b[n];  
    n++;  
} while (n < 100);  
...
```

```
n = 0;  
while (n < 100) {  
    a = a + b[n];  
    n++;  
}  
...
```

Tradução para *Assembly* do MIPS – *if()... then... else*

```
if (a >= n) {  
    b = c + d;  
} else {  
    b = d;  
}
```

- Transformando o código apresentado no fluxograma equivalente, é possível identificar a ocorrência de um **salto condicional** e de um **salto incondicional**
- E adaptar o salto condicional (usando a condição "complemento lógico") para que este se efetue quando a condição for verdadeira (tal como nos *branches*).

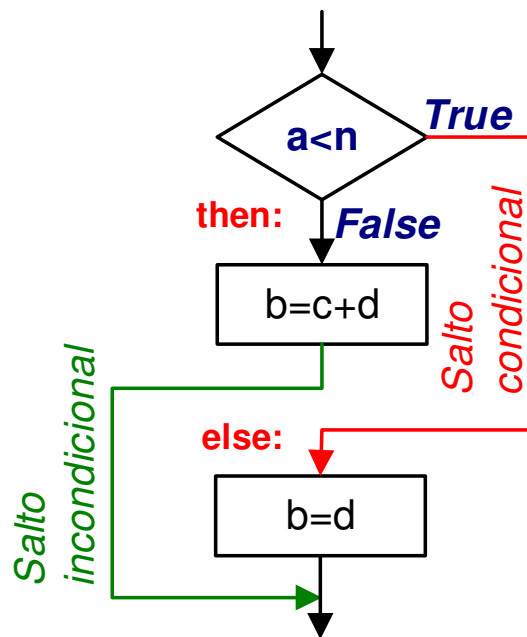


Tradução para *Assembly* do MIPS – *if()... then... else*

```
if (a >= n) {  
    b = c + d;  
} else {  
    b = d;  
}
```

a: \$t0
n: \$t1
c: \$t2
b: \$t3
d: \$t4

Supondo que as variáveis residem nos registos \$t0 a \$t4, a tradução para *Assembly* fica:



```
blt $t0, $t1, else # if (a >= n) {  
add $t3, $t2, $t4 # b = c + d;  
j endif # }  
else: # else {  
or $t3, $t4, $0 # b = d;  
endif: ... # }
```

Como se viu *j* significa *jump* e representa um **salto incondicional** para o "label" indicado

$\$t_0$ $\$t_1$ $\nearrow$ ten de son $\rightarrow$
 ou dois True
 if ($a > b$ & & $c \leq d$) $\rightarrow \$t_3$
 { $a = a + b$; $\rightarrow \$t_2$
 }else {
 $a = a - b$;
 }

if: BLE $\$t_0, \$t_1, ELSE$ # $a \leq b$
 BGT $\$t_2, \$t_3, ELSE$ # $c > d$
 ADD $\$t_0, \$0, \$t_1$ # $a = a + b$

j endif

else:

SUB $\$t_0, \$t_0, \$t_1$ # $a = a - b$

endif:

```
if (a > b || c <= d) {
    a = a + b;
} Else {
    a = a - b;
}
```

if : bgt \$t0, \$t1, then # a > b
 ble \$t2, \$t3, then # c ≤ d
 j else # se forevern falsas else

then: add \$10, \$10, \$11 # $a = a + b$

else: j endif

sub \$t0,\$t0,\$t1 # a=a-b

endif :

Tradução para *Assembly* do MIPS - ciclos *for()* e *while()*

```
for (n = 0; n < 100; n++) {  
    a = a + b[n];  
}  
...
```

```
n = 0;  
while (n < 100) {  
    a = a + b[n];  
    n++;  
}
```

Estes dois exemplos são
funcionalmente equivalentes!

Operações a executar **antes do corpo do ciclo** (inicializações)

Condição de continuação da execução do ciclo

Operações a realizar no **fim do corpo do ciclo**

Os 3 campos do ciclo "**for**" são opcionais. Exemplo:

```
for( ; ; i++) {  
    ...  
}
```

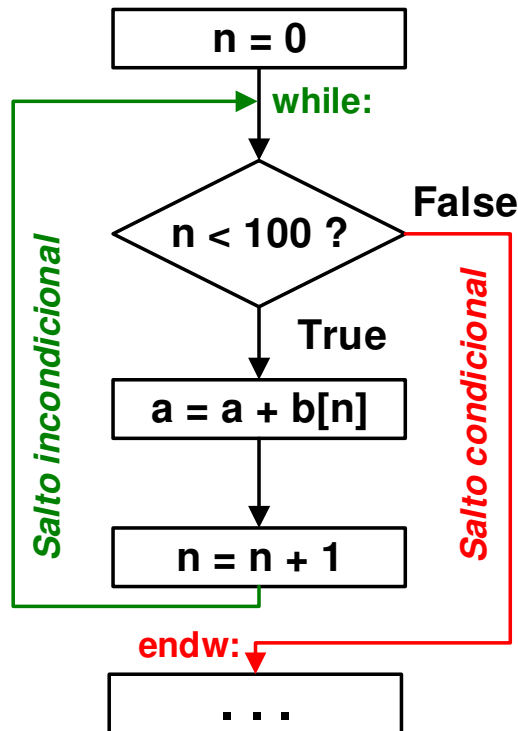
Qual o resultado deste código?

Tradução para *Assembly* do MIPS - ciclos *for()* e *while()*

```
int n;  
for (n = 0; n < 100; n++) {  
    a = a + b[n];  
}  
...
```



```
n = 0;  
while (n < 100) {  
    a = a + b[n];  
    n++;  
} ...
```



- É possível identificar a ocorrência de um **salto condicional** e de um **salto incondicional**
- O salto condicional necessita de ser modificado de forma a ser efetuado quando a condição for verdadeira
- Para isso usa-se o **complemento lógico** da condição presente no código original (para o exemplo, "<" passa a ser ">=")

Tradução para *Assembly* do MIPS - ciclos *for()* e *while()*

```
int n;  
for (n = 0; n < 100; n++) {  
    a = a + b[n];  
}  
...
```

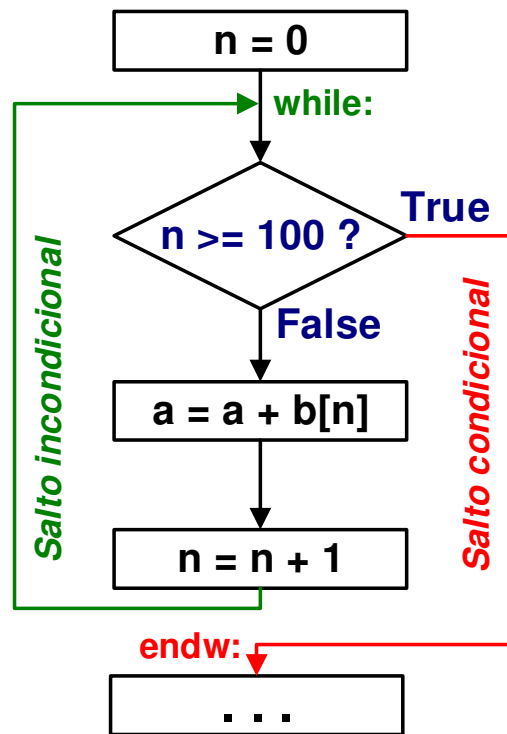
```
n = 0;  
while (n < 100) {  
    a = a + b[n];  
    n++;  
} ...
```



Complemento lógico:
"<" passa a ">="

Teste condicional feito
no início do ciclo

A tradução da estrutura de controlo, com "n"
a residir em \$t1, fica:

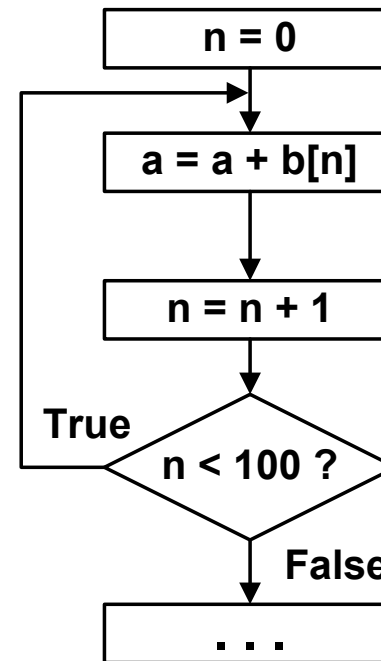


```
ori    $t1,$0,0           # n=0
while:bge $t1,100,endw    # while (n<100)
# {
#     ...
#     ...
addi    $t1,$t1,1         #     n++;
j       while             # }
endw:
```

Tradução para *Assembly* do MIPS - ciclo **do ... while()**

- Ao contrário do **for()** e do **while()**, o corpo do ciclo **do...while()** é executado incondicionalmente pelo menos uma vez!
- O teste da condição é efetuado no fim do ciclo

```
n = 0;  
do  
{  
    a = a + b[n];  
    n++;  
}while (n < 100);  
...
```

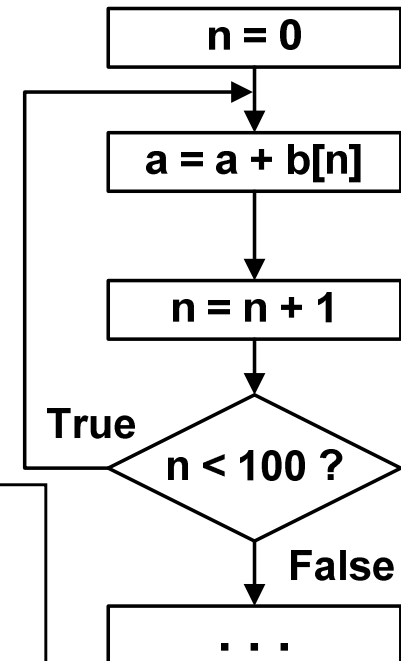


Tradução para *Assembly* do MIPS - ciclo *do ... while()*

```
n = 0;
do
{
    a = a + b[n];
    n++;
}while (n < 100);
...
```

A tradução para *Assembly* do MIPS fica (com "n" a residir em \$t1):

```
ori    $t1,$0,0      # n = 0;
do:    # do {
...    # a = a + b[n]
...    # n = n + 1;
addi   $t1,$t1,1      # } while(n < 100);
blt    $t1,100,do     #
...
```



Teste condicional feito no fim do ciclo. Mesma condição do código original.

Conclusão

- As estruturas do tipo ciclo incluem, geralmente, uma ou mais instruções de inicialização de variáveis, executadas antes e fora do mesmo
- No caso dos ciclos **for()** e do **while()** o teste condicional é executado no início do ciclo
- No caso do **do...while()** o teste condicional é efetuado no fim do ciclo, o que significa que o corpo do ciclo é executado pelo menos uma vez
- Na tradução de um ciclo **for()** para *Assembly*, o terceiro campo é codificado no fim do corpo do ciclo, ou seja, é a última instrução do ciclo antes do **j** que fecha o ciclo.

Questões / Exercícios

- Qual a função da instrução **"slt"**?
- Qual o valor armazenado no registo **\$1** na execução da instrução **"slt \$1, \$3, \$7"**, admitindo que: a) **\$3=5** e **\$7=23** e b) **\$3=0xFE** e **\$7=0x913D45FC**
- Com que registo comparam as instruções **"bltz"**, **"blez"**, **"bgtz"** e **"bgez"**?
- Decomponha em instruções nativas do MIPS as seguintes instruções virtuais:
 - **blt \$15, \$3, exit**
 - **ble \$6, \$9, exit**
 - **bgt \$5, 0xA3, exit**
 - **bge \$10, 0x57, exit**
 - **blt \$19, 0x39, exit**
 - **ble \$23, 0x16, exit**

Exercícios

- Traduza para *assembly* do MIPS os seguintes trechos de código de linguagem C (admita que **a**, **b** e **c** residem nos registos \$4, \$7 e \$13, respetivamente):

```
1)    if(a > b && b != 0)
        c = b << 2;
    else
        c = (a & b) ^ (a | b);
```

```
2)    if(a > 3 || b <= c)
        c = c - (a + b);
    else
        c = c + (a - 5);
```

- Na tradução para *assembly*, que diferenças encontra entre um ciclo do tipo "**while**(...) {...}" e um do tipo "**do**{...}**while**(...);"

Exercícios

- Traduza para *assembly* do MIPS os seguintes trechos de código de linguagem C (atribua registos internos para o armazenamento das variáveis *i* e *k*) :

1) `int i, k;
 for(i=5, k=0; i < 20; i++, k+=5);`

2) `int i=100, k=0;
 for(; i >= 0;)
 {
 i--;
 k -= 2;
 }`

3) `unsigned int k=0;
 for(; ;)
 {
 k += 10;
 }`

4) `int k=0, i=100;
 do
 {
 k += 5;
 } while(--i >= 0);`